



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 15

Optimización Bajo Incertidumbre

20 de noviembre

Resumen

Restricciones Probabilísticas

Supongamos que tenemos una restricción de la forma

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i$$

con coeficientes a_{ij} aleatorios. Podemos plantear la siguiente restricción probabilística:

$$\mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \right) \geq \alpha_i$$

donde $0 < \alpha_i < 1$ está dado exógenamente.

Si los coeficientes a_j siguen una distribución Normal con media $\bar{a}_j$ y varianza σ_j^2 (en forma independiente de los otros). Entonces,

$$\sum_{j=1}^n a_j x_j$$

es una variable aleatoria Normal con media $\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j$ y varianza $\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2$ (bajo la hipótesis de independencia). Luego la expresión probabilística se puede transformar en su “equivalente determinístico”:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j + z_\alpha \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq b$$

Esta expresión no ha hecho desaparecer el aspecto probabilístico, pues el valor de esta restricción depende del valor de α que se quiera.

Restricciones como la anterior, en el caso normal, se pueden manejar de manera eficiente. Notemos que:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j + z_\alpha \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq b$$

Es lo mismo que

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_j^2 x_j^2} \leq \frac{1}{z_\alpha} \left(b - \sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j \right)$$

Lo que lleva a una estructura de un cono de segundo orden. Definamos el siguiente cambio de variables:

$$t = \frac{1}{z_\alpha} \left(b - \sum_{j=1}^n \bar{a}_j x_j \right), u_j = s_j x_j, j = 1, \dots, n.$$

Entonces, la restricción queda:

$$\sqrt{\sum_{j=1}^n u_j^2} \leq t$$

Como ya sabemos, esta estructura puede ser manejada con algoritmos de punto interior de manera muy eficiente.

Modelo de optimización estocástica en 2 etapas

Consideramos dos variables, las de primera etapa denominadas “*here and now*” y las de segunda etapa, llamadas “*wait and see*”. El problema se puede expresar como:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & c^\top x + \mathbb{E}[Q(x)] \\ \text{s.a} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} Q(x) = \min \quad & d^\top y \\ \text{s.a} \quad & Dx + Ty = e \\ & y \geq 0 \end{aligned}$$

Sample Average Approximation (SAA)

Técnica utilizada para abordar los problemas de decisiones estocásticas de 2 etapas. Considerando el problema anterior, supondremos que se generan K escenarios de e y D , a partir de la distribución $\xi : (e^1, D^1), \dots, (e^K, D^K)$. Por cada escenario de (D, e) , hay un problema de segunda etapa dado por:

$$\begin{aligned} Q_k(x) = \min \quad & d^\top y^k \\ \text{s.a} \quad & D^k x + Ty^k = e^k \\ & y^k \geq 0 \end{aligned}$$

Es posible entonces aproximar $\mathbb{E}[Q(x)]$ por $\frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Q_k(x)$. Por lo tanto, podemos plantear el siguiente problema de optimización lineal:

$$\begin{aligned} \text{SAA)} \quad \min \quad & c^\top x + \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K Q_k(x) \\ \text{s.a} \quad & Ax = b \\ & D^k x + Ty^k = e^k, \quad k = 1, \dots, K \\ & x \geq 0, y^k \geq 0. \quad k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

Notar que este problema podría ser abordable mediante Descomposición de Benders, siempre y cuando las variables de segunda etapa sean continuas.

Ejercicio 1

Consideremos el siguiente problema que se presenta en el ámbito de la gestión hospitalaria. Un hospital recibe paciente de distintas categorías (pacientes para cirugía, maternidad, enfermedades vasculares, etc.), los que deben ser admitidos en una cama específica a su condición. A su vez, el hospital tiene organizadas sus camas en bloques especializados a esas categorías de pacientes. Sin embargo, según la cantidad de pacientes que llegan, es posible reasignar los bloques de camas, de una categoría a otra, para que atiendan a otros tipos de pacientes. El hospital necesita planificar la asignación de estos bloques sobre un horizonte de tiempo de varias semanas de modo de poder admitir la mayor cantidad posible de pacientes. Si hay pacientes que no logran ser admitidos, deben ser derivados a otro hospital y eso tiene diversos costos.

Ahora, en forma más específica, supongamos que se debe planificar sobre T semanas y hay N categorías de pacientes. Sea d_{jt} la cantidad de pacientes categoría j que llegarán en la semana t . Cada bloque de camas para pacientes de categoría j puede atender a δ_{jt} pacientes. El hospital obtiene un beneficio β_{jt} por cada paciente de la categoría j atendido en la semana t pero si un paciente de la categoría j tiene que ser derivado (por no poder ser atendido), se incurre en un costo γ_{jt} en la semana t . Más aún, por razones operacionales, la cantidad de pacientes derivados en la semana t no puede superar una cantidad K_t . La atención de pacientes categoría j en la semana t requiere de α_{jt} horas del personal del hospital y hay un total de G_t horas disponibles en la semana t . Además, hay un costo c_{jkt} por reasignar y transformar un bloque de categoría j a categoría k en la semana t .

El hospital ha construido un modelo de optimización para decidir la cantidad de pacientes que serán admitidos semanalmente de cada categoría y las transformaciones de bloques de camas entre distintas categorías. Para esto, denotemos por y_{jt} la cantidad de bloques de camas de la categoría j en la semana t , x_{jt} la cantidad de paciente categoría j que se admiten en la semana t , y por u_{jt} la cantidad de pacientes categoría j que no pueden ser atendidos en la semana t . Adicionalmente, z_{jkt} denota la cantidad de bloques de la categoría j que se transforman a la categoría k en la semana t . El modelo que se ha formulado es el siguiente:

$$\text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt}$$

$$\text{s. a.} \quad d_{jt} = x_{jt} + u_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{jt} \leq \delta_{jt} y_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (2)$$

$$y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^N u_{jt} \leq K_t \quad t = 1, \dots, T \quad (5)$$

$$y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt} \geq 0, u_{jt} \geq 0, \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (6)$$

donde $y_{j,0}$ son los bloques iniciales de camas y son un dato conocido. Además, el hospital ha decidido manejar las variables asociadas a los bloques (y, z) como enteras pero las cantidades de pacientes son suficientemente grandes para ser aproximadas con variables continuas. Las restricciones (1) dicen que los pacientes de la semana o son admitidos o son derivados, las (2) indican que la cantidad de pacientes admitidos de una categoría en una semana no puede superar la cantidad de camas habilitadas según el número de bloques. Las restricciones (3) establecen el balance neto de bloques de camas, las (4) establecen el límite de horas disponibles para atender pacientes y las (5) establecen el límite a la cantidad de pacientes derivados. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

- (a) Suponga que, debido a la condición médica de los pacientes, la cantidad de horas para atenderlos son variables, pero se ha estudiado bien su comportamiento. Específicamente, se sabe que los coeficientes α_{jt} siguen una distribución normal con media $\bar{\alpha}_{jt}$ y desviación estándar σ_{jt} . Reformule el problema de modo de que se pueda tener una solución que con probabilidad 0,95 (que corresponde a un percentil igual a 1,64) cumple con la capacidad de atención de pacientes. (No es necesario que escriba todas las restricciones nuevamente, basta que reformule las que se ven afectadas por la incertidumbre.)

Solución: Las restricciones que se ven afectadas por incertidumbre son las (4). En este caso, el equivalente determinístico de la restricción probabilística es:

$$\sum_{j=1}^N \bar{\alpha}_{jt} x_{jt} + (1,64) \sqrt{\sum_{j=1}^N \sigma_{jt}^2 x_{jt}^2} \leq G_t, t = 1, \dots, T.$$

Esta va en el problema original en lugar de las restricciones lineales originales.

- (b) Ahora hay que resolver el problema resultante de la parte a), pero sigue siendo un problema que mezcla variables enteras y continuas, así que se propone resolver la relajación lineal. ¿Cómo se puede resolver la relajación lineal del problema modificado por usted en (a)? Detalle los elementos principales del algoritmo que tendrá que usar para abordar el problema. En particular, si debe reformular el problema en algún formato específico, muestre eso con detalle, y lo mismo si es que tiene que definir alguna función adicional. (Para ahorrar escritura, puede referenciar los números de restricciones, cuando sea necesario, siempre que tengan exactamente el mismo significado.)

Solución: El problema que resulta de a) se reformula como un problema de Cono de Segundo Orden. La restricción reformulado es:

$$(\sigma_{1t} x_{1t}, \dots, \sigma_{Nt} x_{Nt}, s_t) \in Q^{N+1}, t = 1, \dots, T,$$

donde Q^{N+1} denota el cono de segundo orden de dimensión $N + 1$ y donde

$$s_t = \frac{1}{1,64} (G_t - \sum_{j=1}^N \bar{\alpha}_{jt} x_{jt}), t = 1, \dots, T.$$

Este problema se resuelve mediante un algoritmo de punto interior. El problema penalizado que se debe plantear en cada etapa del algoritmo usa la siguiente función de barrera:

$$\begin{aligned}\Phi(y, z, x, u) = & - \sum_{t=1}^T \log(s_t^2 - \sum_{j=1}^N \sigma_j^2 x_{jt}^2) - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \{\log(\delta_{jt} y_{jt} - x_{jt}) + \log x_{jt} + \log y_{jt} + \log u_{jt}\} \\ & - \sum_{t=1}^T \log(K_t - \sum_{j=1}^N u_{jt}) - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N \log z_{jkt}\end{aligned}$$

Ahora, si $\mu > 0$ es el parámetro de penalización, el problema penalizado del algoritmo de punto interior es:

$$\begin{aligned}\text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} - \mu \Phi(y, z, x, u) \\ \text{s. a.} \quad & d_{jt} = x_{jt} + u_{jt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\ & y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\ & s_t = \frac{1}{1,64} (G_t - \sum_{j=1}^N \bar{\alpha}_{jt} x_{jt}) , & t = 1, \dots, T\end{aligned}$$

El resto del algoritmo se describe tal cual está visto en clases.

Ahora, suponga que los coeficientes α_{jt} son determinísticos (no tienen incertidumbre) pero le dicen que la demanda de pacientes es, en realidad, estocástica y puede pasar que en una semana específica lleguen más o menos que los que se había planeado admitir y la capacidad de camas no alcance, forzando a derivar pacientes. Además, le han indicado que al inicio de cada ciclo de planificación (es decir, antes de la semana 1), debe estar decidida la cantidad de bloques de camas a usar en cada categoría en el hospital, semana a semana. Aún así, usted quiere obtener una solución razonable y para eso se le ocurre que puede formular un modelo estocástico de 2 etapas para hacer esto.

- (c) Escriba la formulación de 2 etapas en forma completa, indicando con claridad (entre otras cosas), las variables de primera y segunda etapa y los modelos relevantes. (Para ahorrar escritura, puede referenciar los números de restricciones, cuando sea necesario, siempre que tengan exactamente el mismo significado.)

Solución: Para el problema de 2 etapas, identificamos las variables (y, z) como de primera etapa, mientras que las variables (x, u) , que son las admisiones reales y derivaciones reales, serán la respuesta (o ajuste) de la segunda etapa. El problema de 2 etapas es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + \mathbb{E}[Q(y, z)] \\
& \text{s. a.} \quad y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \quad y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera} \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
Q(y, z) = \text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt} \\
& \text{s. a.} \quad d_{jt} = x_{jt} + u_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \quad x_{jt} \leq \delta_{jt} y_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \quad \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \quad \sum_{j=1}^N u_{jt} \leq K_t \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& \quad u_{jt} \geq 0, x_{jt} \geq 0, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

También podría ser posible identificar las variables (x, y, z) como de primera etapa, bajo el argumento de que la admisión va asociada a la definición de las camas. Entonces, las variables u serán la respuesta (o ajuste) de la segunda etapa. El problema de 2 etapas, en este caso, es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + \mathbb{E}[Q(x, y, z)] \\
& \text{s. a.} \quad x_{jt} \leq \delta_{jt} y_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \quad y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \quad \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \quad y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt} \geq 0 \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
Q(x, y, z) = \text{máx} \quad & - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt} \\
& \text{s. a.} \quad d_{jt} = x_{jt} + u_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \quad \sum_{j=1}^N u_{jt} \leq K_t \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& \quad u_{jt} \geq 0, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

- (d) Sabiendo que la demanda sigue una distribución de probabilidades conocida, formule el problema SAA para abordar el problema de la parte (c). (Para ahorrar escritura, puede referenciar los números de restricciones, cuando sea necesario, siempre que tengan exactamente el mismo significado.)

Solución: Supongamos que hemos generado R escenarios de los parámetros de demanda, los que denotaremos con un superíndice r . En el caso de la primera formulación de la parte (c), podemos formular el siguiente problema SAA:

$$\begin{aligned}
\text{máx} \quad & - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt}^r - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \right) \\
\text{s. a.} \quad & y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& d_{jt} = x_{jt}^r + u_{jt}^r & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& x_{jt}^r \leq \delta_{jt} y_{jt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt}^r \leq G_t & t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N u_{jt}^r \leq K_t & t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt}^r \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, & j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R
\end{aligned}$$

En el caso de la segunda formulación, el problema es:

$$\begin{aligned}
\text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} - \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \\
\text{s. a.} \quad & x_{jt} \leq \delta_{jt} y_{jt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& y_{jt} = y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} \leq G_t & t = 1, \dots, T \\
& d_{jt}^r = x_{jt} + u_{jt}^r & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N u_{jt}^r \leq K_t & t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt} \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, & j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R
\end{aligned}$$

Para la tercera formulación no mostramos el problema SAA, pero la idea es la misma.

- (e) Este problema puede abordarse mediante Descomposición de Benders. Identifique un conjunto de variables complicantes y reescriba el modelo dejando clara la estructura de bloques que respaldan la Descomposición de Benders. Acá le pedimos que escriba el modelo completo ya que podría necesitar reordenar elementos.

Solución: Para la primera formulación, las variables complicantes son (y, z) . La estructura es la siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} && - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} + && \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt}^r - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \right) \\
& \text{s. a.} && y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} - y_{jt} && = 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& && -\delta_{jt} y_{jt} && x_{jt}^r + u_{jt}^r && = d_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& && && + x_{jt}^r && \leq 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& && && \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt}^r && \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \\
& && && \sum_{j=1}^N u_{jt}^r && \leq K_t \quad t = 1, \dots, T \\
& && y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, && x_{jt}^r \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, && j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

En la segunda formulación, las variables complicantes son las variables de primera etapa, (x, y, z) . La estructura es la siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} && \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt} - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \sum_{k=1, k \neq j}^N c_{jkt} z_{jkt} - && \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \\
& \text{s. a.} && x_{jt} - \delta_{jt} y_{jt} && \leq 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& && y_{j,t-1} + \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{kjt} - \sum_{k=1, j \neq k}^N z_{jkt} - y_{jt} && = 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T \\
& && \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt} && \leq G_t \quad t = 1, \dots, T \\
& && x_{jt} && + u_{jt}^r && = d_{jt}^r \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& && && \sum_{j=1}^N u_{jt}^r && \leq K_t \quad t = 1, \dots, T, r = 1, \dots, R \\
& && y_{jt} \geq 0, \text{ entera}, z_{jkt} \geq 0, \text{ entera}, x_{jt} \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, && j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

En la tercera formulación hay un problema: las variables de segunda etapa incluirían las variables z que son enteras, así que la estructura de Benders no se puede aplicar (el problema de segunda etapa debe incluir variables continuas para poder aplicar Benders). Si está justificado adecuadamente y se menciona eso, igual está bien.

- (f) Identifique explícitamente el problema interior de la Descomposición de Benders para el problema anterior. ¿Hay algo favorable en esa estructura que le simplifique la determinación del correspondiente dual que tendrá que usar para generar cortes?

Solución: Para la primera formulación, el problema interior de la estructura de la pregunta anterior es:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \left(\sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \beta_{jt} x_{jt}^r - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \right) \\
& \text{s. a.} \quad x_{jt}^r + u_{jt}^r = d_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \quad \sum_{j=1}^N \alpha_{jt} x_{jt}^r \leq G_t \quad t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \quad \sum_{j=1}^N u_{jt}^r \leq K_t \quad t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R \\
& \quad x_{jt}^r \geq 0, u_{jt}^r \geq 0, \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T; r = 1, \dots, R
\end{aligned}$$

En la segunda formulación, donde las variables complicantes son las variables de primera etapa, (x, y, z) . La estructura es la siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^N \gamma_{jt} u_{jt}^r \\
& \text{s. a.} \quad u_{jt}^r = d_{jt}^r - x_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T, r = 1, \dots, R \\
& \quad \sum_{j=1}^N u_{jt}^r \leq K_t \quad t = 1, \dots, T, r = 1, \dots, R \\
& \quad u_{jt}^r \geq 0, \quad j, k = 1, \dots, N; t = 1, \dots, T, r = 1, \dots, R
\end{aligned}$$

A esta problema habría que calcularle el dual, lo que suena bastante complicado. Sin embargo, podemos observar que el problema se descompone por bloques según el índice t y r . Es por esto que se puede determinar el dual de cada bloque por separado. Más aún, la determinación de los planos cortantes de la descomposición se hace resolviendo cada dual por separado (se puede hacer con computación paralela), y eso es mucho más eficiente.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Una compañía de venta por Internet enfrenta un problema importante en la organización de los pedidos que hacen los clientes. La empresa dispone de una gran bodega en donde están organizados todos los productos que vende. Estos productos están colocados en estanterías. La bodega está completamente automatizada y cuando hay un pedido se asignan robots (AGV, Automatic Guided Vehicles) que van a buscar las estanterías donde están los productos y las llevan hasta alguna estación de empacado. Las estaciones de empacado también son robotizadas, y retiran los productos para formar los pedidos. Entonces, hay un problema que consiste en asignar las estanterías a las estaciones de empacado para cumplir con la demanda y asignar los robots a las estanterías, todo esto a mínimo costo. Se quiere hacer toda esta asignación tratando de satisfacer la mayor cantidad de pedidos posibles ya que hay un costo por dejar pedidos no cumplidos.

Vamos a introducir la siguiente notación para el modelo que se muestra después:

R : conjunto de los AGV, los robots.

E : conjunto de las estanterías.

K : conjunto de las estaciones empacadoras.

S : conjunto de los diferentes tipos de productos.

D_{ks} : demanda por el producto $s \in S$ en la estación $k \in K$.

B_k : cantidad máxima de estanterías que puede manejar la estación de empacado $k \in K$.

c_{ij} : costo de asignar el AGV $i \in R$ a la estantería $j \in E$.

f_{jk} : costo de asignar la estantería $j \in E$ a la estación de empaque $k \in K$.

q_{js} : número de unidades del producto $s \in S$ disponibles en la estantería $j \in E$.

α_s : costo por no satisfacer la demanda de una unidad del producto $s \in S$.

Definimos las siguientes variables:

x_{ij} : variable binaria que vale 1 si el AGV $i \in R$ se asigna a la estantería $j \in E$.

y_{jk} : variable binaria que vale 1 si la estantería $j \in E$ es asignada a la estación de empaque $k \in K$.

z_{ks} : número de unidades del producto $s \in S$ cuya demanda no es satisfecha en la estación de empaque $k \in K$.

El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} \quad \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks} \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 \quad i \in R \quad (1) \\
& \quad \sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 \quad j \in E \quad (2) \\
& \quad \sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 \quad j \in E \quad (3) \\
& \quad \sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k \quad k \in K \quad (4) \\
& \quad \sum_{i \in R} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} y_{jk} \quad j \in E \quad (5) \\
& \quad \sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} \quad k \in K, s \in S \quad (6) \\
& \quad x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0, \text{ entera} \quad i \in R, j \in E, k \in K, s \in S \quad (7)
\end{aligned}$$

La función objetivo suma todos los costos, las restricciones (1) y (2) garantizan que cada robot es asignado en forma única a las estanterías. Las restricciones (3) garantizan que cada estantería es asignada a lo más a una estación de empaque. Las restricciones (4) garantizan que cada estación procesa a lo más la cantidad de estantería que permite su capacidad. Las restricciones (5) hacen que si alguna estantería es asignada a alguna estación de empaque, entonces debe haber un AGV asignado a esa estantería. Las restricciones (6) garantizan que se asignen estanterías a las estaciones de modo que permitan cumplir con la demanda, dejando la posibilidad de que parte de la demanda no se cumpla (y la función objetivo cobra un costo por ello). Finalmente (7) define la naturaleza de las variables.

le indican que el problema tiene una nueva condición: debido a que la comunicación con los robots es inalámbrica, es necesario que la asignación de estos garantice un mínimo de cobertura y comunicación, la cual se mide por un criterio de “adecuación” de un robot a una estantería, y hay un mínimo de adecuación que debe garantizarse. Sea β_{ij} la medida de la adecuación del robot i a la estantería j y sea F_j la adecuación mínima que debe cumplirse para la estantería j si es elegida. Entonces, se le agrega al modelo anterior las siguientes restricciones:

$$\sum_{i \in R} \beta_{ij} x_{ij} \geq F_j \left(\sum_{k \in K} y_{jk} \right), \quad j \in E \quad (8),$$

las cuales garantizan que si una estantería es asignada, entonces debe seleccionarse un robot que de la adecuación mínima.

Sin embargo, le dicen también que el parámetro que mide la “adecuación” no es preciso y está sujeto a incertidumbre. Específicamente, se ha determinado que cada coeficiente β_{ij} puede modelarse siguiendo una distribución normal con media $\bar{\beta}_{ij}$ y desviación estándar σ_{ij} . Le dicen, entonces, que la adecuación mínima debe cumplirse con una probabilidad γ , donde este parámetro está dado (por ejemplo, igual a 0,95). Haga las modificaciones necesarias para

incorporar estas restricciones probabilísticas. (No tiene que reescribir todo el modelo, sólo desarrolle y escriba en qué se transforman las restricciones (8).)

Solución: Acá tenemos que considerar las siguientes restricciones probabilísticas:

$$\mathbb{P} \left(\sum_{i \in R} \beta_{ij} x_{ij} \geq F_j \left(\sum_{k \in K} y_{jk} \right) \right) \geq \gamma, \quad j \in E$$

Ahora, esto se traduce, con la transformación que vimos en clases, en las siguientes restricciones:

$$\sum_{i \in R} \bar{\beta}_{ij} x_{ij} - z_{\gamma} \sqrt{\sum_{i \in R} \sigma_{ij}^2 x_{ij}^2} \geq F_j \left(\sum_{k \in K} y_{jk} \right), \quad j \in E$$

Acá no es necesario que muestren la deducción de toda la restricción probabilística (está hecho en clases) pero sí tienen que darse cuenta que la raíz cuadrada va restada y no sumada ya que la desigualdad es $\geq$.

Ejercicio 2

En esta pregunta consideramos el problema de planificación de operaciones en quirófanos.

La situación es una de las importantes que enfrenta cualquier gran hospital complejo o red hospitalaria: la programación de las operaciones en los quirófanos. Supongamos que queremos ayudar a un hospital a definir la “tabla quirúrgica”, esto es, la programación de un conjunto de operaciones a lo largo de los días de una semana (7 días).

Para esto, se dispone de una lista de espera de operaciones, las cuales deben ser programadas para esa semana de 7 días. Queremos asignar esas operaciones a los distintos quirófanos en los distintos días de la semana. No nos preocuparemos, por ahora, del orden específico de las operaciones en un día particular ya que esa decisión se toma en un horizonte de tiempo más corto al organizar los equipos médicos. Tenemos N quirófanos y cada quirófano está disponible T horas, en tiempo normal, en cada uno de los días. Se deben organizar un total de P operaciones y la duración de la operación i es de w_i horas. De ser eventualmente necesario, un quirófano puede funcionar tiempo extra, pero existen restricciones a esto: el tiempo extra total que se use en un día t en todos los quirófanos no puede superar K_t horas. Existe un costo c_{jt} por hora de sobretiempo que se asigne al quirófano j en el día t . Igualmente, existe un beneficio, d_{ijt} , por realizar la operación i en el quirófano j en el día t (este beneficio no necesariamente es un “ingreso”, puede representa mejor uso de presupuestos, etc., pero está medido en unidades monetarias). La programación debe ser tal que las operaciones se realicen en los quirófanos, pero de no ser posible, algunas operaciones deberán ser “derivadas” a otra red hospitalaria. Esto no es deseable, así que se asigna una penalidad por esta ocurrencia, β , ya que deteriora la calidad de atención a los pacientes. El siguiente modelo de optimización determina cuáles operaciones realizar en qué quirófano y cuándo, y cuánto sobretiempo asignar de modo de obtener el mayor beneficio neto, junto con cumplir las restricciones necesarias. La variables x_{ijt} indica si la operación i se hace en el quirófano j en el día t , δ_{jt} es la cantidad de sobretiempo asignado al quirófano j en el día t , y las variables z_i indican si una operación es derivada o no:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i \\
 \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P & (1) \\
 & \sum_{i=1}^P w_i x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}, & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & (2) \\
 & \sum_{j=1}^N \delta_{jt} \leq K_t & t = 1, \dots, 7 & (3) \\
 & x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \delta_{jt} \geq 0, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & (4)
 \end{aligned}$$

Una característica de este problema es que hay todo tipo de incertidumbres. Eso abordamos en las siguientes preguntas.

- (a) Suponga que le indican que la duración de las operaciones, w_i , son inciertas. Dado que

el problema tiene una clara separación de decisiones en el tiempo, lo mejor es modelar la situación como un problema de estocástico de 2 etapas. Escriba el modelo estocástico de 2 etapas. Sea claro en la notación, en identificar las variables de primera y segunda etapa, y en todos los supuestos que haga. ¿Tiene el problema recurso completo?

Solución: Dada la forma como está formulada la historia, las decisiones de asignación de las operaciones deben tomarse antes de que estas se hagan, así que (x, z) son las variables de primera etapa, “here and now”. Por otro lado, las variables δ son las “wait and see”. El problema de 2 etapas se formula como sigue:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \mathbb{E}[Q(x, z)] \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P & \quad (1) \\ & x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & \quad (4'') \end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned} Q(x, z) = \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{i=1}^P w_i x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \quad (2') \\ & \sum_{j=1}^N \delta_{jt} \leq K_t & t = 1, \dots, 7 & \quad (3) \\ & \delta_{jt} \geq 0, & j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 & \end{aligned}$$

El problema no tiene recurso completo, puesto que una elección de primera etapa $\hat{x}$, podría llevar a que el problema de segunda etapa $Q(\cdot)$, sea infactible (esto tendría que ser el caso donde necesitemos más sobretiempo que el K_t permitido por periodo).

- (b) Ahora escriba el problema de Sample Average Approximation (SAA) que se puede usar para resolver aproximadamente el problema anterior. Sea claro en la notación, explique de dónde obtendría los escenarios que usará y explique cualquier supuesto que haga.

Solución: Para formular el problema de SAA asumiremos que disponemos de S escenarios de los parámetros inciertos w_i . Estos escenarios se generan en forma aleatoria a partir de la distribución de probabilidad normal que nos dicen que siguen esos parámetros. Denotemos, entonces, por $w_i^s, i = 1, \dots, P, s = 1, \dots, S$ es escenarios generados. También definimos por δ_{jt}^s las variables de segunda etapa asociadas a cada escenario. El problema

SAA es:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt}^s \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, & \forall i = 1, \dots, P \\
& \sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} \leq T + \delta_{jt}^s, & \forall j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \\
& \sum_{j=1}^N \delta_{jt}^s \leq K_t, & \forall t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \\
& x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \delta_{jt}^s \geq 0, & \forall i, j, t, s
\end{aligned}$$

- (c) ¿Puede el problema planteado en (b) ser resuelto mediante Descomposición de Benders? Si es así, identifique claramente cuáles serían el grupo de variables complicantes, el problema interior, problema satélite y problema maestro, junto con la forma de los cortes. Si no es así, explique por qué.

Solución: Lo más idóneo es considerar a las variables de primera etapa como complicantes $\{x, z\}$. De esta manera, se puede aplicar la descomposición, considerando $\{\delta\}$ como variable subordinado, lo que es válido, puesto que es continua.

Dada una asignación de primera etapa $\{\hat{x}, \hat{z}\}$ problema interior corresponde entonces a:

$$\begin{aligned}
Q(\hat{x}, \hat{z}) = \text{mín} \quad & \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt}^s \\
\text{s.a.} \quad & \delta_{jt}^s \geq + \sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \quad (2') \\
& \sum_{j=1}^N \delta_{jt}^s \leq K_t \quad t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \quad (3) \\
& \delta_{jt}^s \geq 0, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S
\end{aligned}$$

Notar que equivalentemente, se puede plantear un problema interior por escenario, de la forma:

$$\begin{aligned}
Q^s(\hat{x}, \hat{z}) = \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 c_{jt} \delta_{jt}^s \\
\text{s.a.} \quad & \delta_{jt}^s \geq \sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \quad (2') \\
& \sum_{j=1}^N \delta_{jt}^s \leq K_t \quad t = 1, \dots, 7 \quad (3) \\
& \delta_{jt}^s \geq 0, \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7
\end{aligned}$$

Así, $Q(\hat{x}, \hat{z}) = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S Q^s(\hat{x}, \hat{z})$. Considerando π_{jt}^s, ν_t^s variables duales asociadas a las restricciones (2') y (3), el problema satélite resultante es:

$$\begin{aligned} \eta = \text{máx} \quad & \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T \right) \pi_{jt}^s + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^7 K_t \nu_t^s \\ \text{s. a.} \quad & \pi_{jt}^s + \nu_t^s \leq \frac{1}{S} c_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \\ & \pi_{jt}^s \geq 0, \nu_t^s \leq 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7; s = 1, \dots, S \end{aligned}$$

Notar que este problema satélite también podría ser separado por escenario, de la forma:

$$\begin{aligned} \eta_s = \text{máx} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s \hat{x}_{ijt} - T \right) \pi_{jt}^s + \sum_{t=1}^7 K_t \nu_t^s \\ \text{s. a.} \quad & \pi_{jt}^s + \nu_t^s \leq c_{jt} \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \\ & \pi_{jt}^s \geq 0, \nu_t^s \leq 0 \quad j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

Supongamos que hasta el momento se han generado R cortes de optimalidad, y L cortes de factibilidad. Denotemos como $(\hat{\pi}^l, \hat{\nu}^l)$ a los valores de los rayos de escape del problema satélite, asociados al corte de factibilidad l , y $(\bar{\pi}^r, \bar{\nu}^r)$ a los valores de los vértices del problema satélite, asociados al corte de optimalidad r . Así:

$$\begin{aligned} \gamma = \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \theta \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, \quad i = 1, \dots, P \\ & \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \bar{\pi}_{jt}^{sr} + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^7 K_t \bar{\nu}_t^{sr} \leq \theta \quad r = 1, \dots, R \\ & \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \hat{\pi}_{jt}^{sl} + \sum_{s=1}^S \sum_{t=1}^7 K_t \hat{\nu}_t^{sl} \leq 0 \quad l = 1, \dots, L \\ & x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \theta \geq 0, \quad i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N; t = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

En cuánto al funcionamiento, se resuelve el problema maestro, y se rescata $(\hat{x}, \hat{z}, \hat{\theta})$ óptimos. Se resuelve el problema satélite, y si resulta en ser no acotado, se agrega corte de factibilidad con rayos de escape $(\hat{\pi}, \hat{\nu})$. Si resulta acotado, con valor óptimo $\hat{\eta}$ y $\hat{\eta} > \hat{\theta}$, entonces se agrega corte de optimalidad con vértices $(\bar{\pi}, \bar{\nu})$. Si $\hat{\eta} \leq \hat{\theta}$, se ha llegado al óptimo y se corta la ejecución.

Notar que, como el problema satélite es separable, se podrían agregar cortes de optimalidad y factibilidad por escenario, considerando θ^s como variable de aproximación del costo de segunda etapa, particular del escenario s .

La formulación del maestro por escenarios separados sería:

$$\begin{aligned}
\gamma = \text{mín} \quad & - \sum_{i=1}^P \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 d_{ijt} x_{ijt} + \beta \sum_{i=1}^P z_i + \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \theta_s \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 x_{ijt} + z_i = 1, \quad i = 1, \dots, P \\
& \sum_{s=1}^S \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \bar{\pi}_{jt}^{sr} + \sum_{t=1}^T K_t \bar{\nu}_t^{sr} \leq \theta_s \quad \forall s = 1, \dots, S; \quad r = 1, \dots, R \\
& \sum_{j=1}^N \sum_{t=1}^7 \left(\sum_{i=1}^P w_i^s x_{ijt} - T \right) \hat{\pi}_{jt}^{sl} + \sum_{t=1}^T K_t \hat{\nu}_t^{sl} \leq 0 \quad \forall s = 1, \dots, S; \quad l = 1, \dots, L \\
& x_{ijt}, z_i \in \{0, 1\}, \quad \theta_s \geq 0 \quad i = 1, \dots, P; \quad j = 1, \dots, N; \quad t = 1, \dots, 7; \quad s = 1, \dots, S
\end{aligned}$$

- (d) Suponga que alguien le ofrece una consultoría para mejorar la estimación de la duración de las operaciones, los parámetros w_i . Específicamente, le dice que por un valor de M (unidades monetarias) puede reducir las desviaciones estándar estimada de cada parámetro w_i en un 50 %. Explique brevemente si acaso puede usar su modelo desarrollado en (b) y (c) para decidir si vale la pena tomar la consultoría o no. Justifique todo con precisión.

Solución: Una forma de hacer este análisis es el siguiente: Llamemos z^1 el valor óptimo alcanzado por el problema SAA con los datos originales. La consultora promete reducir los valores de los σ_i en un 50 %, así que podríamos generar un nuevo conjunto de escenarios, $\bar{w}_i^s$, pero con las distribuciones normales con esas nuevas desviaciones estándar. Usando esos escenarios, resolvemos el nuevo SAA. Llamemos z^2 el valor óptimo alcanzado. Tanto z^1 como z^2 son estimaciones de los valores óptimos de los problemas de 2 etapas, sin consultora y con consultora. Sabemos que, típicamente, $z^2 < z^1$ (porque en el segundo caso hay mejor información, se pierde menos y, recordemos, estamos minimizando). Entonces, $z^1 - z^2$ es el valor estimado de la información adicional. Si $z^1 - z^2 > M$, definitivamente estamos ganado más que el costo de la consultoría y, definitivamente vale la pena contratarla.

Ejercicio 3

Consideramos aquí el problema de asignar un conjunto de paciente a salas de hospitalización de cuidados intermedios en un hospital. Existe un conjunto de I de pacientes que deben ser asignados a alguna de R salas a lo largo de un horizonte de T días. Cada paciente tendrá un tiempo de estadía en el hospital igual a ξ_i , para el paciente i y existe un “beneficio” η_i de atender al paciente i (no es necesariamente un beneficio económico, puede estar relacionado a la gravedad del paciente, el tiempo que lleva esperando, etc.) Cada sala r tiene un límite a la cantidad de paciente que puede acomodar por día t . Ese límite es C_{rt} . Adicionalmente, cada vez que un paciente está hospitalizado en alguna sala, requiere de atenciones diversas que consumen un total de α_i horas por día del personal del hospital. En cada sala, existe un límite Q_{rt}^{max} de horas disponible por día en la sala r . El hospital quiere atender pacientes de modo de obtener el mayor “beneficio” total posible, así que necesita asignar estos a las distintas salas, para lo cual ha formulado un modelo de optimización que usa las siguientes variables:

x_{irt} : igual a 1 si el paciente i ocupa la sala r a partir del día t , 0 en caso contrario.

y_{irt} : igual a 1 si el paciente i ocupa la sala r en el día t , 0 en caso contrario.

z_{ir} : igual a 1 si el paciente i es asignado a la sala r , 0 en caso contrario.

El modelo es:

$$\text{máx} \quad \sum_{r=1}^R \sum_{i=1}^I \eta_i z_{ir}$$

$$s.a \quad \sum_{i=1}^I y_{irt} \leq C_{rt} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (1)$$

$$x_{irt} \geq y_{irt} - y_{ir(t-1)} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 2, \dots, T \quad (2)$$

$$\sum_{r=1}^R y_{irt} \leq 1 \quad i = 1, \dots, I; t = 1, \dots, T \quad (3)$$

$$z_{ir} = \sum_{t=1}^T x_{irt} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (4)$$

$$\sum_{t=1}^T y_{irt} \geq z_{ir} \xi_i \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^I \alpha_i y_{irt} \leq Q_{rt}^{max} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (6)$$

$$x_{irt}, y_{irt}, z_{ir} \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (7)$$

La función objetivo maximiza el beneficio por atención de pacientes. Las restricciones (1) corresponden a la capacidad de cada sala, las restricciones (2) y (3) aseguran que cada paciente sea atendido en periodos consecutivos de tiempo, las restricciones (4) activan la variable z_{ir} cuando el paciente i es asignado a la sala r en algún momento de tiempo, las restricciones (5) establecen que si el paciente i es asignado a la sala r , debe serlo por una cantidad de días al menos igual al tiempo de estadía que necesita, las restricciones (6)

establecen el límite de recursos por sala por día, y, finalmente, las restricciones (7) establecen la naturaleza de las variables.

Le dicen que el uso de recursos hospitalarios, representado por los parámetros α_i son variables, pero puede estimarse muy bien que siguen una distribución normal de media $\bar{\alpha}_i$ y desviación estándar σ_i . Le dicen que el hospital está dispuesto a no cumplir con el límite de recursos un 5 % de las veces.

- (a) Formule un modelo de optimización con restricciones probabilísticas que permita manejar esta situación. Su formulación debe corresponder al equivalente determinístico de las restricciones probabilísticas. (Puede limitarse a reescribir sólo las partes del modelo que se modificarán y hacer referencia, por el número, a las restricciones que se repitan de la formulación original).

Solución: Acá las restricciones que se deben considerar son las (6) y el requerimiento es:

$$\mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^I \alpha_i y_{irt} \leq Q_{rt}^{max} \right) \geq 0,95, \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T$$

Dado que los elementos aleatorios distribuyen normal, se puede hacer la transformación que vimos en clases. El equivalente determinístico de la restricción es:

$$\sum_{i=1}^I \bar{\alpha}_i y_{irt} + z_{1-\alpha} \sqrt{\sum_{i=1}^I (\sigma_i)^2 y_{irt}^2} \leq Q_{rt}^{max}, \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T$$

donde $z_{1-\alpha}$ es el percentil correspondiente, y no importa no poner el número verdadero.

El modelo es, entonces:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \sum_{r=1}^R \sum_{i=1}^I \eta_i z_{ir} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{i=1}^I y_{irt} \leq C_{rt} & r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T & (1) \\ & x_{irt} \geq y_{irt} - y_{ir(t-1)} & i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 2, \dots, T & (2) \\ & \sum_{r=1}^R y_{irt} \leq 1 & i = 1, \dots, I; t = 1, \dots, T & (3) \\ & z_{ir} = \sum_{t=1}^T x_{irt} & i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R & (4) \\ & \sum_{t=1}^T y_{irt} \geq z_{ir} \xi_i & i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R & (5) \\ & \sum_{i=1}^I \bar{\alpha}_i y_{irt} + z_{1-\alpha} \sqrt{\sum_{i=1}^I (\sigma_i)^2 y_{irt}^2} \leq Q_{rt}^{max} & r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T & (6') \\ & x_{irt}, y_{irt}, z_{ir} \in \{0, 1\} & i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T & (7) \end{aligned}$$

Por supuesto, basta escribirlo haciendo referencia a los números de las restricciones del modelo original.

- (b) El problema de (a) (si lo formuló correctamente) tiene variables enteras y es no lineal, así que es bastante complejo de resolver. Sin embargo, la relajación lineal de ese problema puede ser abordada mediante un algoritmo de punto interior. Escriba el problema penalizado, con la correspondiente función de barrera, que habría que usar en una iteración de ese algoritmo de punto interior.

Solución: Lo que hay que hacer es reescribir el modelo con las restricciones (6') escritas en formato cónico simplificado. El modelo relajado correspondiente es el siguiente, introduciendo variables auxiliares w_{rt} :

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{r=1}^R \sum_{i=1}^I \eta_i z_{ir} \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{i=1}^I y_{irt} \leq C_{rt} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& \quad x_{irt} \geq y_{irt} - y_{ir(t-1)} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 2, \dots, T \quad (2) \\
& \quad \sum_{r=1}^R y_{irt} \leq 1 \quad i = 1, \dots, I; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \quad z_{ir} = \sum_{t=1}^T x_{irt} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (4) \\
& \quad \sum_{t=1}^T y_{irt} \geq z_{ir} \xi_i \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (5) \\
& \quad \sqrt{\sum_{i=1}^I (\bar{\alpha}_i)^2 y_{irt}^2} \leq w_{rt} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (6') \\
& \quad z_{1-\alpha} w_{rt} = Q_{rt}^{max} - \sum_{i=1}^I \bar{\alpha}_i y_{irt} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (6'') \\
& \quad 0 \leq x_{irt}, y_{irt}, z_{ir} \leq 1, w_{rt} \in \mathbb{R} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (7)
\end{aligned}$$

Podría usarse también variables adicionales para reemplazar $(\bar{\alpha}_i)y_{irt}$, aunque no es necesario. En este formato, el problema puede ser resuelto por un algoritmo de punto interior. El problema penalizado, con parámetro de penalización $\mu > 0$, será:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{r=1}^R \sum_{i=1}^I \eta_i z_{ir} - \mu \Phi(x, y, z, w) \\
& \text{s. a.} \quad z_{ir} = \sum_{t=1}^T x_{irt} \quad i = 1, \dots, I; r = 1, \dots, R \quad (4) \\
& \quad z_{1-\alpha} w_{rt} = Q_{rt}^{max} - \sum_{i=1}^I \bar{\alpha}_i y_{irt} \quad r = 1, \dots, R; t = 1, \dots, T \quad (6'')
\end{aligned}$$

donde $\Phi(x, y, z, w)$ es la función de barrera, para la cual deben considerarse todas las

desigualdades del modelo y las restricciones cónicas. La barrera está dada por:

$$\begin{aligned}
\Phi(x, y, z, w) = & - \left\{ \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T \log \left(w_{rt}^2 - \sum_{i=1}^I (\bar{\alpha}_i)^2 y_{irt}^2 \right) + \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T \log \left(C_{rt} - \sum_{i=1}^I y_{irt} \right) \right. \\
& + \sum_{i=1}^I \sum_{r=1}^R \sum_{t=2}^T \log (x_{irt} - (y - y_{ir(t-1)})) + \sum_{i=1}^I \sum_{t=1}^T \log \left(1 - \sum_{r=1}^R y_{irt} \right) \\
& + \sum_{i=1}^I \sum_{r=1}^R \log \left(\sum_{t=1}^T y_{irt} - z_{ri} \xi_i \right) \\
& + \sum_{i=1}^I \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T (\log y_{irt} + \log(1 - y_{irt})) \\
& + \sum_{i=1}^I \sum_{r=1}^R \sum_{t=1}^T (\log x_{irt} + \log(1 - x_{irt})) \\
& \left. + \sum_{i=1}^I \sum_{r=1}^R (\log z_{ir} + \log(1 - z_{ir})) \right\}
\end{aligned}$$

Ejercicio 4

Una empresa del sector agropecuario necesita planificar sus actividades de cosecha de cereales sobre un horizonte de T períodos de tiempo (días, para fijar ideas). Existen n campos, con superficies conocidas, que pueden ser cosechados total o parcialmente. La superficie del campo j es S_j . Las labores de cosecha en el campo j tienen un rendimiento de α_{jt} kilos por hectárea cosechada en el período t . Esto varía de período a período debido a las condiciones operacionales a medida que avanza la temporada. Hay un costo por hectárea cosechada en cada período, c_{jt} . Existe un requerimiento mínimo diario de cereal cosechado que la empresa debe cumplir, que es igual a d_t kilos en el día t . Para resolver la planificación de cosecha, la empresa ha formulado un modelo de optimización que usa las variables x_{jt} que corresponden a la superficie cosechada en el campo j el día t .

El modelo es:

$$\begin{array}{ll} \text{mín} & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} \\ \text{s.a} & x_{jt} \leq S_j - \sum_{l=1}^{t-1} x_{jl}, \quad t = 2, \dots, T; j = 1, \dots, n \\ & x_{j1} \leq S_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & \sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T \\ & x_{jt} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{array}$$

Suponga que le dicen que los rendimientos de cosecha pueden sufrir variaciones, pero se sabe que se comportan según una distribución conocida. Más específicamente, se sabe que α_{jt} sigue una distribución Normal con media $\bar{\alpha}_{jt}$ y desviación estándar s_{jt} , siendo todos esos rendimientos independientes entre sí.

- (a) Se quiere imponer un cumplimiento probabilístico para las restricciones de requerimiento mínimo (3), a un nivel de un 95 %. Escriba el problema de restricciones probabilísticas correspondiente, en su forma determinística equivalente.

Solución: Las restricciones a considerar son las (3):

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \geq d_t, t = 1, \dots, T$$

Entonces, queremos pedir que

$$\mathbb{P} \left(\sum_{j=1}^n \alpha_{jt} x_{jt} \geq d_t \right) \geq 0,95, t = 1, \dots, T$$

Siguiendo el desarrollo conocido en clases (notar el sentido de la desigualdad) se obtiene la siguiente restricción determinista equivalente:

$$\sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_{jt} x_{jt} - (1, 64) \sqrt{\sum_{j=1}^n s_{jt}^2 (x_{jt})^2} \geq d_t, t = 1, \dots, T$$

Luego, el problema completo es:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} \\ \text{s. a.} \quad & x_{jt} \leq S_j - \sum_{l=1}^{t-1} x_{jl}, \quad t = 2, \dots, T; j = 1, \dots, n \\ & x_{j1} \leq S_j, \quad j = 1, \dots, n \\ & \sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_{jt} x_{jt} - (1, 64) \sqrt{\sum_{j=1}^n s_{jt}^2 (x_{jt})^2} \geq d_t, \quad t = 1, \dots, T \\ & x_{jt} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

- (b) Ahora, se quiere resolver el problema formulado por usted en (a) mediante un algoritmo de punto interior. Reescriba el problema de optimización formulado por usted en formato de restricciones lineal y cónicas y escriba el problema penalizado que en cada etapa deberá resolver el algoritmo de punto interior que es adecuado para este problema.

Solución: El problema penalizado de la etapa k del algoritmo de punto interior general deben considerar la función de barrera de todas las desigualdades y conos. Para esto, vamos a reescribir el problema en la forma:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} \\ \text{s. a.} \quad & x_{jt} \leq S_j - \sum_{l=1}^{t-1} x_{jl} & t = 2, \dots, T; j = 1, \dots, n \\ & x_{j1} \leq S_j, & j = 1, \dots, n \\ & (1, 64) \sqrt{\sum_{j=1}^n s_{jt}^2 (x_{jt})^2} \leq \sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_{jt} x_{jt} - d_t, & t = 1, \dots, T \\ & x_{jt} \geq 0, & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \end{aligned}$$

Introduciendo variables auxiliares, lo reescribimos:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} \\
& \text{s. a.} && x_{jt} \leq S_j - \sum_{l=1}^{t-1} x_{jl} && t = 2, \dots, T; j = 1, \dots, n \\
& && x_{j1} \leq S_j, && j = 1, \dots, n \\
& && \sqrt{\sum_{j=1}^n v_{jt}^2} \leq w, && t = 1, \dots, T \\
& && w = \frac{1}{1,64} \left(\sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_{jt} x_{jt} - d_t \right), && t = 1, \dots, T \\
& && v_{jt} = s_{jt} x_{jt}, && t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n \\
& && x_{jt} \geq 0, && j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

La función de barrera que se debe usar es:

$$\Phi(x) = - \left\{ \sum_{t=2}^T \sum_{j=1}^n \log \left(S_j - \sum_{l=1}^{t-1} x_{jl} - x_{jt} \right) + \sum_{j=1}^n \log (S_j - x_{j1}) + \log \left(w^2 - \sum_{j=1}^n v_{jt}^2 \right) + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \log (x_{jt}) \right\}$$

y el problema penalizado es:

$$\begin{aligned}
& \text{mín} && \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n c_{jt} x_{jt} + \mu \Phi(x) \\
& \text{s. a.} && w = \frac{1}{1,64} \left(\sum_{j=1}^n \bar{\alpha}_{jt} x_{jt} - d_t \right), \quad t = 1, \dots, T \\
& && v_{jt} = s_{jt} x_{jt}, \quad t = 1, \dots, T; j = 1, \dots, n
\end{aligned}$$

No es, estrictamente, necesario pasar por las variables auxiliares v y w para escribir todo esto, pero queda un poco más “limpio”.

Ejercicio 5

Consideraremos en esta pregunta una extensión al modelo de la cooperativa agrícola. Hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

Por otro lado, se debe considerar también el aporte nutricional que generan los distintos cultivos, ya que un objetivo de la cooperativa es garantizar seguridad alimentaria de sus socios. Para esto se consideran r diferentes nutrientes (proteínas, minerales, vitaminas de distintos tipos, etc.). Sabemos que el cultivo j aporta a_{js} unidades del nutriente s . Para la familia i , se debe cumplir con cantidades mínimas iguales a e_{is} unidades del nutriente s en lo disponible para esa familia, $s = 1, \dots, r$.

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia, cumplir requerimientos nutricionales y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del cultivo j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\
& \text{s. a.} \quad r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\
& \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& \quad w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \quad \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij} \geq e_{is} \quad s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4) \\
& \quad x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \quad \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& \quad x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7)
\end{aligned}$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) establecen los mínimos nutricionales aportados por las cantidades que se quedan en la familia, las (5) activan las variables binarias para el costo fijo, las (6) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (7) define la naturaleza de las variables.

Una característica de este problema es que, como es agricultura, hay todo tipo de incertidumbres. Eso abordamos en las siguientes preguntas.

- (a) Suponga que le indican que los aportes de nutrientes de los distintos cultivos están sujetos a incertidumbre, pero esta ha sido estudiada. Específicamente, le dicen que los coeficientes a_{js} se pueden modelar según una distribución normal con medias $\bar{a}_{js}$ y desviación estándar σ_{js} , independientes entre sí. A usted se le ocurre que una forma de manejar esta incertidumbre es mediante un modelo con restricciones probabilísticas. Escriba el modelo con restricciones probabilísticas, pidiendo que cada restricción (4) se cumpla con una probabilidad de, al menos 0,95. Sus restricciones deben estar reescritas en su forma determinística equivalente. (Ind: para 0,95 el valor del percentil de la distribución normal es 1,65).

Solución: Las restricciones que se deben escribir son:

$$\sum_{j=1}^n \bar{a}_{js} w_{ij} - (1,65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_{js}^2 w_{ij}^2} \geq e_{is}, s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m$$

y el modelo con restricciones probabilísticas es:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\
& \text{s. a.} \quad r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\
& \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i & i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& \quad w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \geq f_{ij} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \quad \sum_{j=1}^n \bar{a}_{js} w_{ij} - (1, 65) \sqrt{\sum_{j=1}^n \sigma_{js}^2 w_{ij}^2} \geq e_{is}, s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4') \\
& \quad x_{ij} \leq S_i z_{ij} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \quad \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& \quad x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} & i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7)
\end{aligned}$$

- (b) Supongamos ahora que los coeficientes a_{js} son completamente conocidos y no varían, pero ahora sí hay incertidumbre en los rendimientos de los cultivos, los coeficientes r_j . Más específicamente, esos rendimientos se pueden modelar según una distribución de probabilidad conocida, que denotaremos por ξ . Se le ocurre, entonces, dado que el problema tiene una clara separación de decisiones en el tiempo, que lo mejor es modelar la situación como un problema de estocástico de 2 etapas. Escriba el modelo estocástico de 2 etapas que corresponda.

Solución: Por la estructura y la historia contada, lo más natural es que las decisiones de siembra firmen la primera etapa del problema y las restantes se ajuste una vez que la incertidumbre se hace presente en los rendimientos. Entonces, el problema estocástico de 2 etapas es el siguiente:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_j x_{ij} + d_j x_{ij}) - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_j z_{ij} + \mathbb{E}[Q(x, z)] \\
& \text{s. a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i & i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& \quad x_{ij} \leq S_i z_{ij} & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \quad \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) & i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& \quad x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} & i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7')
\end{aligned}$$

donde Q es la consecuencia en el futuro de las decisiones de primera etapa y está dado

por:

$$\begin{aligned}
Q(x, z) &= \max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
\text{s. a.} \quad & r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij} \geq e_{is} \quad s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4) \\
& y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7'')
\end{aligned}$$

- (c) Ahora escriba el problema de Sample Average Approximation (SAA) que se puede usar para resolver aproximadamente el problema anterior.

Solución: Para el problema SAA, generaremos escenarios aleatorios a partir de la distribución ξ , para los parámetros r_j . Vamos a suponer, entonces, que se generan R escenarios, de todos estos parámetros, que denotamos r_j^t , para $j = 1, \dots, n, t = 1, \dots, R$. Todas las variables de segunda etapa se deben superindexar según el escenario. El problema SAA es:

$$\begin{aligned}
\max \quad & - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_j x_{ij} + d_j x_{ij}) - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_j z_{ij} + \frac{1}{R} \sum_{t=1}^R \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} \\
\text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6) \\
& v_{ij}^t + w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t = r_j^t x_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1') \\
& w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^t \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3') \\
& \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^t \geq e_{is} \quad s = 1, \dots, r; i = 1, \dots, m \quad (4') \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7''')
\end{aligned}$$

(notar que los números de restricciones son otros ya que las que corresponden a los escenarios no son las mismas del problema original).

- (d) Identifique la estructura que permite aplicar Descomposición de Benders al problema SAA, reescribiendo el modelo en forma reordenada para que se aprecie adecuadamente esa estructura. Sea claro en las variables complicantes.

Solución: Acá se muestra el problema SAA reescrito en forma ordenada para que se vea la estructura de Benders. Las variables complicantes son las mismas de la primera

etapa, es decir, (x, z) (se han simplificado los rangos de los índices y se eliminan los números de restricciones, pero razones de espacio). Para que todo quepa en el espacio vamos a definir:

$$g(x, z) = - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_j x_{ij} + d_j x_{ij}) - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F_j z_{ij}$$

El problema SAA es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & g(x, z) + \frac{1}{R} \sum_{t=1}^R \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^t \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i & \forall i \\ & x_{ij} \leq S_i z_{ij} & \forall i, j \\ & \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) & \forall i, j \\ & r_j x_{ij} = v_{ij}^t + w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t & \forall i, j, t \\ & w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^t \geq f_{ij} & \forall i, j, t \\ & \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^t \geq e_{is} & \forall i, t, s \\ & x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, \quad y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, & \forall i, j, l, t \end{aligned}$$

- (e) Identifique explícitamente el problema interior de la Descomposición de Benders para el problema anterior. ¿Hay algo favorable en esa estructura que le simplifique la determinación del correspondiente dual que tendrá que usar para generar cortes?

Solución: El problema interior de la estructura de la pregunta anterior es:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & \frac{1}{R} \sum_{t=1}^R \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^t \\ \text{s. a.} \quad & v_{ij}^t + w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^t = r_j x_{ij} & \forall i, j, t \\ & w_{ij}^t + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^t \geq f_{ij} & \forall i, j, t \\ & \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^t \geq e_{is} & \forall i, t, s \\ & y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, & \forall i, j, l, t \end{aligned}$$

A esta problema habría que calcularle el dual, lo que suena bastante complicado. Sin embargo, podemos observar que el problema se descompone por bloques según el índice

t :

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \frac{1}{R} \left\{ \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^1 \quad \dots \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij}^R \right\} \\
& \text{s. a.} \quad v_{ij}^1 + w_{ij}^1 + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^1 = r_j x_{ij} \quad \forall i, j \\
& \quad \quad w_{ij}^1 + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^1 \geq f_{ij} \quad \forall i, j \\
& \quad \quad \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^1 \geq e_{is} \quad \forall i, s \\
& \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \ddots \quad \quad \quad \vdots \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad v_{ij}^R + w_{ij}^R + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj}^R = r_j x_{ij} \quad \forall i, j \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad w_{ij}^R + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij}^R \geq f_{ij} \quad \forall i, j \\
& \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \sum_{j=1}^n a_{js} w_{ij}^R \geq e_{is} \quad \forall i, s \\
& \quad \quad y_{ilj}^t \geq 0, v_{ij}^t \geq 0, w_{ij}^t \geq 0, \quad \quad \quad \forall i, j, l, t
\end{aligned}$$

Entonces, se puede determinar el dual de cada bloque por separado. Más aún, la determinación de los planos cortantes de la descomposición se hace resolviendo cada dual por separado (se puede hacer con computación paralela), y eso es mucho más eficiente.